Travaux Pratiques – Chapitre 3

Services de Partage et d'Application

Administration Réseau

Enseignant : Dr Malaw NDIAYE
Établissement : Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)
Année : 2025-2026
Travail : en binôme

1 Présentation générale

1.1 Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- déployer un serveur de fichiers **Samba** et un serveur **NFS** ;
- héberger plusieurs sites Web en hôtes virtuels sous **Apache** et **Nginx**, en HTTP puis en HTTPS ;
- mettre en place un **reverse proxy** avec répartition de charge ;
- configurer un proxy cache **Squid** avec des listes de contrôle d'accès ;
- installer une chaîne de messagerie **Postfix + Dovecot** et l'utiliser en IMAPS.

1.2 Maquette du laboratoire

Le TP se déroule sur des machines virtuelles (VirtualBox ou équivalent) reliées par un réseau « réseau interne » ou « host-only » `192.168.56.0/24`.

Machine	Système	Adresse IP	Rôle
`srv1`	Debian 12 / Ubuntu Server 24.04	192.168.56.10	Samba, NFS, Apache, Squid, mail
`srv2`	Debian 12 / Ubuntu Server 24.04	192.168.56.11	Second serveur Apache (partie 4)
`proxy`	Debian 12 / Ubuntu Server 24.04	192.168.56.12	Nginx reverse proxy (partie 4)
`cli-lin`	Debian / Ubuntu Desktop	192.168.56.20	Client Linux
`cli-win`	Windows 10/11	192.168.56.30	Client Windows

Remarque : si les ressources sont limitées, `srv2` et `proxy` peuvent être des clones légers de `srv1` (512 Mo de RAM suffisent).

1.3 Préparation commune

Sur chaque serveur, mettez le système à jour et fixez le nom d'hôte :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo hostnamectl set-hostname srv1
sudo apt install -y vim net-tools curl dnsutils tcpdump
```

Ajoutez dans `/etc/hosts` de *toutes* les machines (sous Windows, le fichier est `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`) :

```
192.168.56.10  srv1  site1.lab  site2.lab  mail.exemple.lab
192.168.56.11  srv2
192.168.56.12  proxy  app.lab
```

Attention

Pour chaque partie, notez dans votre compte rendu les commandes exécutées, les fichiers modifiés et des captures d'écran des vérifications. Avant toute modification d'un fichier de configuration, faites-en une copie : `sudo cp fichier fichier.orig`.

2 Partie 1 – Serveur de fichiers Samba

Objectifs de la partie

Créer un partage `public` accessible en invité et en lecture seule, et un partage `direction` réservé au groupe `direction`. Tester depuis Windows et Linux.

2.1 Installation et préparation

```
sudo apt install -y samba smbclient
sudo systemctl status smbd

# Repertoires partages
sudo mkdir -p /srv/samba/public /srv/samba/direction
sudo chmod 755 /srv/samba/public
echo "Bienvenue sur le partage public" | sudo tee /srv/samba/public/LISEZMOI.txt

# Groupe et utilisateurs
sudo groupadd direction
sudo useradd -M -s /usr/sbin/nologin -G direction awa
sudo useradd -M -s /usr/sbin/nologin moussa
sudo chgrp direction /srv/samba/direction
sudo chmod 2770 /srv/samba/direction

# Comptes Samba (mot de passe distinct du mot de passe Linux)
sudo smbpasswd -a awa
sudo smbpasswd -a moussa
sudo pdbedit -L
```

Question 1. Expliquez le rôle du bit 2 (SGID) dans `chmod 2770`. Que se passe-t-il pour les fichiers créés dans ce répertoire ?

2.2 Configuration de `smb.conf`

Ajoutez ou modifiez dans `/etc/samba/smb.conf` :

```
[global]
   workgroup = LABO
   server string = Serveur de fichiers TP
   security = user
   map to guest = bad user
   server min protocol = SMB2

[public]
   path = /srv/samba/public
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = yes
```

```
[direction]
   path = /srv/samba/direction
   browseable = yes
   read only = no
   valid users = @direction
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
```

```
testparm
sudo systemctl restart smbd nmbd
sudo ss -tlnp | grep -E '445|139'
```

2.3 Tests côté client

Client Linux :

```
smbclient -L //192.168.56.10 -N              # lister les partages en invite
smbclient //192.168.56.10/public -N          # puis : ls, get LISEZMOI.txt, put test.txt
smbclient //192.168.56.10/direction -U awa
smbclient //192.168.56.10/direction -U moussa

sudo apt install -y cifs-utils
sudo mkdir -p /mnt/direction
sudo mount -t cifs //192.168.56.10/direction /mnt/direction -o username=awa
```

Client Windows : dans l'explorateur, saisissez `\\192.168.56.10`, puis connectez un lecteur réseau :

```
net use Z: \\192.168.56.10\direction /user:awa
net use
```

Vérification attendue

- Le partage `public` est lisible sans mot de passe, mais l'écriture (`put`) échoue.
- `awa` peut lire et écrire dans `direction` ; `moussa` est refusé (`NT_STATUS_ACCESS_DENIED`).
- Un fichier créé par `awa` appartient au groupe `direction` avec les droits `rw-rw--`.

Question 2. Quel message d'erreur obtient `moussa` ? Quelle directive de `smb.conf` en est responsable ?

Question 3. Essayez de vous connecter en forçant SMB1 : `smbclient -L //192.168.56.10 -N -m NT1`. Que se passe-t-il ? Pourquoi SMB1 doit-il être désactivé ?

Question 4. Capturez une connexion avec `sudo tcpdump -i any port 445 -w smb.pcap` puis ouvrez-la dans Wireshark. Quel dialecte SMB a été négocié ?

2.4 Pour aller plus loin : imprimante partagée (CUPS)

```
sudo apt install -y cups cups-pdf
sudo usermod -aG lpadmin $USER
sudo cupsctl --remote-admin --remote-any
sudo systemctl restart cups
```

Ajoutez l'imprimante virtuelle PDF via `http://192.168.56.10:631`, ajoutez la section `[printers]` vue en cours à `smb.conf` et vérifiez qu'elle apparaît sur le client Windows.

3 Partie 2 – Partage NFS

Objectifs de la partie

Exporter `/srv/nfs/projets` vers le sous-réseau du laboratoire, le monter automatiquement via `/etc/fstab` et observer l'effet de `root_squash`.

3.1 Côté serveur

```
sudo apt install -y nfs-kernel-server
sudo mkdir -p /srv/nfs/projets /srv/nfs/iso
sudo chown nobody:nogroup /srv/nfs/projets
sudo chmod 777 /srv/nfs/projets
```

Fichier `/etc/exports` :

```
/srv/nfs/projets  192.168.56.0/24(rw,sync,root_squash,no_subtree_check)
/srv/nfs/iso      192.168.56.0/24(ro,sync,all_squash,no_subtree_check)
```

```
sudo exportfs -ra
sudo exportfs -v
showmount -e localhost
```

3.2 Côté client Linux

```
sudo apt install -y nfs-common
showmount -e 192.168.56.10
sudo mkdir -p /mnt/projets
sudo mount -t nfs 192.168.56.10:/srv/nfs/projets /mnt/projets
mount | grep nfs                    # quelle version de NFS est utilisee ?
```

3.3 Expérience `root_squash`

```
# Sur le client
touch /mnt/projets/fichier_user.txt
sudo touch /mnt/projets/fichier_root.txt
ls -ln /mnt/projets
```

Modifiez ensuite l'export en remplaçant `root_squash` par `no_root_squash`, appliquez (`exportfs -ra`), démontez/remontez et recommencez.

Question 5. Comparez les propriétaires (UID/GID) de `fichier_root.txt` dans les deux cas. Pourquoi `no_root_squash` est-il dangereux ? Remettez `root_squash` à la fin.

Question 6. Créez sur le client un utilisateur d'UID 1500 et sur le serveur un utilisateur *différent* ayant le même UID 1500. Qu'observez-vous lorsque le premier crée un fichier ? Que révèle cette expérience sur le mode `sec=sys` ?

3.4 Montage permanent

Ajoutez dans `/etc/fstab` du client :

```
192.168.56.10:/srv/nfs/projets  /mnt/projets  nfs  defaults,_netdev  0  0
```

```
sudo umount /mnt/projets
sudo mount -a && df -h | grep projets
sudo reboot                        # verifier le montage apres redemarrage
```

Question 7. Quel est le rôle de l'option `_netdev` ? Forcez un montage en NFSv3 (`-o vers=3`) puis listez les services RPC avec `rpcinfo -p 192.168.56.10`. Pourquoi NFSv4 est-il plus simple à filtrer par un pare-feu ?

4 Partie 3 – Serveurs Web : hôtes virtuels et HTTPS

Objectifs de la partie

Héberger deux sites (`site1.lab` et `site2.lab`) en hôtes virtuels sous Apache, puis sous Nginx, et les sécuriser en HTTPS avec un certificat auto-signé.

4.1 Contenu des sites

```
sudo mkdir -p /var/www/site1 /var/www/site2
echo "<h1>Site 1 - UASZ</h1>" | sudo tee /var/www/site1/index.html
echo "<h1>Site 2 - UASZ</h1>" | sudo tee /var/www/site2/index.html
```

4.2 Hôtes virtuels Apache (HTTP)

```
sudo apt install -y apache2
```

Créez `/etc/apache2/sites-available/site1.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName site1.lab
    DocumentRoot /var/www/site1
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_access.log combined
</VirtualHost>
```

Créez de la même manière `site2.conf`, puis :

```
sudo a2ensite site1.conf site2.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
curl http://site1.lab
curl http://site2.lab
curl -H "Host: site2.lab" http://192.168.56.10
```

Question 8. Expliquez le résultat de la dernière commande `curl`. Quel est le rôle de l'en-tête `Host` de HTTP/1.1 dans le fonctionnement des hôtes virtuels ?

Question 9. Avec `curl -v http://site1.lab/inexistant`, relevez la ligne de requête, les en-têtes envoyés et le code de réponse. Identifiez la classe du code (1xx . . .5xx).

Question 10. Quel MPM est actif (`apache2ctl -V | grep MPM`) ? Rappelez la différence entre `prefork`, `worker` et `event`.

4.3 HTTPS avec un certificat auto-signé

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/lab
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/lab/site1.key -out /etc/ssl/lab/site1.crt \
  -subj "/C=SN/O=UASZ/CN=site1.lab" \
  -addext "subjectAltName=DNS:site1.lab"
openssl x509 -in /etc/ssl/lab/site1.crt -noout -text | less
```

Complétez `site1.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName site1.lab
    Redirect permanent / https://site1.lab/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName site1.lab
    DocumentRoot /var/www/site1
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/lab/site1.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/lab/site1.key
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
</VirtualHost>
```

```
sudo a2enmod ssl headers
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
curl -I http://site1.lab            # observer la redirection 301
curl -k https://site1.lab
openssl s_client -connect site1.lab:443 -servername site1.lab </dev/null
```

Vérification attendue

- `http://site1.lab` renvoie un code 301 vers `https://site1.lab/`.
- Le navigateur affiche un avertissement de sécurité (certificat non reconnu).
- `openssl s_client` montre la version TLS négociée et la suite de chiffrement.

Question 11. Pourquoi le navigateur affiche-t-il un avertissement ? Qui signe habituellement le certificat d'un site public ? Quel outil gratuit permettrait d'obtenir un certificat reconnu ?

Question 12. Quelle version de TLS a été négociée ? Quelles sont les trois garanties apportées par TLS ? Quel est l'effet de l'en-tête HSTS ?

4.4 Même travail sous Nginx

Arrêtez Apache (`sudo systemctl stop apache2`) puis installez Nginx :

```
sudo apt install -y nginx
```

Fichier `/etc/nginx/sites-available/site1` :

```
server {
    listen 80;
    server_name site1.lab;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    http2 on;
    server_name site1.lab;
    root /var/www/site1;
    index index.html;

    ssl_certificate     /etc/ssl/lab/site1.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/lab/site1.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    location / { try_files $uri $uri/ =404; }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1 /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
curl -kI https://site1.lab
```

Faites de même pour `site2.lab` (en HTTP seul ou en HTTPS avec son propre certificat).

Question 13. Relevez l'en-tête `Server` renvoyé par Apache puis par Nginx. Comparez la consommation mémoire des deux serveurs au repos (`ps aux -sort=-rss | head`).

Question 14. (Facultatif) Avec l'outil `ab` (`apache2-utils`), lancez `ab -n 5000 -c 200 http://site2.lab/` sur chacun des deux serveurs. Comparez les requêtes par seconde et expliquez la différence par l'architecture des deux serveurs.

5 Partie 4 – Reverse proxy et répartition de charge

Objectifs de la partie

Placer Nginx (`proxy`, 192.168.56.12) devant deux serveurs Apache (`srv1` et `srv2`) et vérifier la répartition de charge.

5.1 Préparer les serveurs dorsaux

Sur `srv1` et `srv2`, faites écouter Apache sur le port 8080 avec une page qui identifie le serveur :

```
sudo apt install -y apache2
sudo sed -i 's/^Listen 80$/Listen 8080/' /etc/apache2/ports.conf
sudo sed -i 's/<VirtualHost \*:80>/<VirtualHost *:8080>/' \
     /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
sudo a2ensite 000-default.conf
```

```
echo "<h1>Reponse de $(hostname)</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl restart apache2
curl http://localhost:8080
```

5.2 Configurer le reverse proxy

Sur `proxy`, fichier `/etc/nginx/sites-available/app` :

```
upstream app_backend {
    server 192.168.56.10:8080;
    server 192.168.56.11:8080;
}

server {
    listen 80;
    server_name app.lab;

    location / {
        proxy_pass http://app_backend;
        proxy_set_header Host              $host;
        proxy_set_header X-Real-IP         $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/app /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
for i in $(seq 1 10); do curl -s http://app.lab; done
```

5.3 Expérimentations

a) Ajoutez `weight=3` au premier serveur et relancez la boucle de 10 requêtes.
b) Remplacez l'algorithme par `ip_hash;` puis par `least_conn;`.
c) Arrêtez Apache sur `srv2` (`sudo systemctl stop apache2`) et observez.
d) Déclarez `srv2` comme `backup` et refaites le test.

Question 15. Pour chaque expérimentation, notez la répartition obtenue sur 10 requêtes et expliquez-la.

Question 16. Dans `/var/log/apache2/access.log` de `srv1`, quelle adresse IP cliente apparaît ? Modifiez le `LogFormat` pour journaliser `%{X-Forwarded-For}i` et vérifiez que l'IP réelle du client apparaît désormais.

Question 17. Citez trois avantages d'un reverse proxy. En quoi diffère-t-il d'un proxy direct ?

Bonus : réalisez la terminaison TLS sur le proxy (HTTPS côté client, HTTP vers les serveurs dorsaux) et reproduisez la même configuration avec Apache `mod_proxy_balancer` (`ProxyPass`, `ProxyPassReverse`).

6 Partie 5 – Proxy cache Squid

Objectifs de la partie

Installer Squid sur `srv1`, bloquer une liste de domaines, limiter l'accès aux heures de travail et analyser `access.log` (`TCP_HIT` / `TCP_MISS`).

Attention

Squid nécessite que `srv1` ait un accès à Internet (deuxième interface en NAT). Les sites de test doivent être accessibles en **HTTP** pour observer la mise en cache.

6.1 Installation et configuration

```
sudo apt install -y squid
sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.orig
```

Créez le fichier `/etc/squid/domaines_interdits.txt` :

```
.facebook.com
.tiktok.com
.jeux.com
```

Remplacez le contenu de `/etc/squid/squid.conf` par :

```
http_port 3128

cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 16 256
cache_mem 256 MB
maximum_object_size 50 MB

acl reseau_labo     src 192.168.56.0/24
acl sites_interdits dstdomain "/etc/squid/domaines_interdits.txt"
acl heures_travail  time MTWHF 08:00-18:00
acl SSL_ports  port 443
acl Safe_ports port 80 443
acl CONNECT method CONNECT

http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny sites_interdits
http_access allow reseau_labo heures_travail
http_access deny all
```

```
sudo squid -k parse
sudo squid -z            # initialiser les repertoires de cache
sudo systemctl restart squid
```

6.2 Tests depuis le client

Configurez le proxy `192.168.56.10:3128` dans le navigateur du client, ou en ligne de commande :

```
export http_proxy=http://192.168.56.10:3128
export https_proxy=http://192.168.56.10:3128
curl -I http://neverssl.com
curl -I http://neverssl.com          # deuxieme fois
```

```
curl -I https://www.facebook.com     # site interdit
```

Sur le serveur :

```
sudo tail -f /var/log/squid/access.log
sudo grep -c TCP_HIT  /var/log/squid/access.log
sudo grep -c TCP_MISS /var/log/squid/access.log
```

Vérification attendue

- Le premier accès à une page HTTP apparaît en `TCP_MISS`, le suivant en `TCP_HIT` ou `TCP_MEM_HIT` (si la page est cachable).
- L'accès à un domaine interdit renvoie `403` et apparaît en `TCP_DENIED`.
- Les accès HTTPS apparaissent sous la forme `CONNECT site:443`.

Question 18. Modifiez la plage horaire pour qu'elle exclue l'heure actuelle et testez. Que se passe-t-il ? Rétablissez ensuite la plage normale.

Question 19. Déplacez la ligne `http_access deny all` en première position des règles `http_access`. Que se passe-t-il et pourquoi ?

Question 20. Pourquoi Squid ne peut-il pas mettre en cache le contenu des sites HTTPS ? Quelle technique le permettrait et quels problèmes pose-t-elle ?

Question 21. (Facultatif) Installez `sarg`, générez un rapport et identifiez les sites les plus consultés.

7 Partie 6 – Messagerie : Postfix et Dovecot

Objectifs de la partie

Installer Postfix (SMTP) et Dovecot (IMAP/POP3) pour le domaine fictif `exemple.lab`, envoyer un message à la main avec `telnet` / `openssl s_client`, puis le relever avec Thunderbird en IMAPS.

7.1 Installation

```
sudo hostnamectl set-hostname mail.exemple.lab
sudo apt install -y postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd mailutils telnet
# Choisir "Site Internet", nom de courrier : exemple.lab
sudo useradd -m -s /bin/bash awa    && sudo passwd awa
sudo useradd -m -s /bin/bash moussa && sudo passwd moussa
```

7.2 Certificat pour la messagerie

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/mail.key -out /etc/ssl/certs/mail.pem \
  -subj "/C=SN/O=UASZ/CN=mail.exemple.lab"
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/mail.key
```

7.3 Configuration de Postfix

Dans `/etc/postfix/main.cf`, vérifiez ou ajoutez :

```
myhostname = mail.exemple.lab
mydomain = exemple.lab
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8
home_mailbox = Maildir/

smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.pem
smtpd_tls_key_file  = /etc/ssl/private/mail.key
smtpd_tls_security_level = may

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
```

Activez le port de soumission 587 en décommentant dans `/etc/postfix/master.cf` :

```
submission inet n       -       y       -       -       smtpd
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
```

7.4 Configuration de Dovecot

— `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` : `mail_location = maildir:~/Maildir`
— `/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf` :

```
ssl = required
ssl_cert = </etc/ssl/certs/mail.pem
ssl_key  = </etc/ssl/private/mail.key
```

— `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` : `disable_plaintext_auth = yes`
— `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`, dans `service auth`, ajoutez le socket pour Postfix :

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
}
```

```
sudo postfix check && sudo systemctl restart postfix
sudo doveconf -n && sudo systemctl restart dovecot
sudo ss -tlnp | grep -E ':(25|587|110|143|993|995)\b'
```

7.5 Dialogue SMTP manuel

Depuis le serveur, envoyez un message à `moussa` en tapant les commandes SMTP :

```
$ telnet localhost 25
EHLO client.lab
MAIL FROM:<awa@exemple.lab>
```

```
RCPT TO:<moussa@exemple.lab>
DATA
From: Awa <awa@exemple.lab>
To: Moussa <moussa@exemple.lab>
Subject: Test TP

Bonjour Moussa, ceci est un test SMTP.
.
QUIT
```

Vérifiez la réception :

```
sudo ls /home/moussa/Maildir/new/
sudo tail -n 20 /var/log/mail.log
postqueue -p
```

Testez ensuite une session chiffrée :

```
openssl s_client -starttls smtp -connect 192.168.56.10:587 -crlf
openssl s_client -connect 192.168.56.10:993     # puis : a LOGIN moussa motdepasse
                                                #        b SELECT INBOX
                                                #        c LOGOUT
```

Question 22. Relevez les codes de réponse SMTP obtenus à chaque étape et donnez la signification de leurs classes (2xx, 3xx, 4xx, 5xx).

Question 23. Envoyez un message dont l'enveloppe (`MAIL FROM`) diffère de l'en-tête `From:`. Le message est-il accepté ? Quel risque cela représente-t-il et quels mécanismes permettent de le limiter ?

Question 24. Depuis le client (adresse hors de `mynetworks`), essayez de relayer via le port 25 un message vers `test@gmail.com` sans authentification. Quel code d'erreur obtenez-vous ? Pourquoi est-ce essentiel ?

7.6 Relève avec Thunderbird

Sur le client, configurez le compte `moussa@exemple.lab` manuellement :

Serveur	Hôte	Port	Sécurité	Authentification
Entrant (IMAP)	mail.exemple.lab	993	SSL/TLS	Mot de passe normal
Sortant (SMTP)	mail.exemple.lab	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Acceptez l'exception de sécurité, relevez le message, répondez à `awa`, créez un dossier « TP » et déplacez-y le message.

Question 25. Configurez un second compte en POP3 (port 995) pour `moussa`. Après relève, le dossier IMAP contient-il encore les messages ? Comparez POP3 et IMAP pour un utilisateur disposant d'un PC et d'un smartphone.

7.7 Sécurité DNS (étude sur papier)

Rédigez les enregistrements DNS du domaine `exemple.lab`, dont le serveur de messagerie a l'adresse `192.168.56.10` : MX, A, SPF, DKIM (clé abrégée) et DMARC en mode quarantaine.

Question 26. Expliquez le rôle respectif de SPF, DKIM et DMARC. Avec `dig`, consultez les enregistrements MX, SPF et DMARC d'un domaine réel (par exemple `dig MX gmail.com`, `dig TXT _dmarc.gmail.com`) et commentez-les.

8 Synthèse

8.1 Tableau récapitulatif à compléter

Complétez le tableau à partir de vos observations (`ss -tlnp`).

Service	**Protocole**	**Port(s) observé(s)**	**Fichier de configuration**
Samba			
NFS			
CUPS			
Apache			
Nginx			
Squid			
Postfix			
Dovecot			

8.2 Questions de synthèse

Question 27. Pour chaque service déployé, citez une mesure de sécurité que vous avez mise en place et une mesure supplémentaire qu'il faudrait ajouter en production.

Question 28. Une PME de 30 postes (25 Windows, 5 serveurs Linux) souhaite centraliser ses fichiers, publier un site Web et héberger sa messagerie. Proposez une architecture (schéma à l'appui) en justifiant le choix de chaque service vu dans ce TP.

Attention

Une commande recopiée sans capture ni explication ne rapporte aucun point. L'utilisation d'un service en production (envoi de courriels vers l'extérieur, interception TLS, etc.) est interdite sur le réseau de l'université.